

越lati位ty

關卡故事

你們被 CERN 製造的黑洞甩出來到外太空，並且被天狼星文明帶去比星際足球。星際足球最特別的地方是尺度非常大，因此你們要考慮相對論效應。比賽分為上下半場，上半場為戰術復刻與戰術研判，考驗你們技術動作及物理數學。下半場要針對不同的防守陣型設計不同戰術並執行，最終目標是攻破天狼星的大門。

關卡流程及場地圖

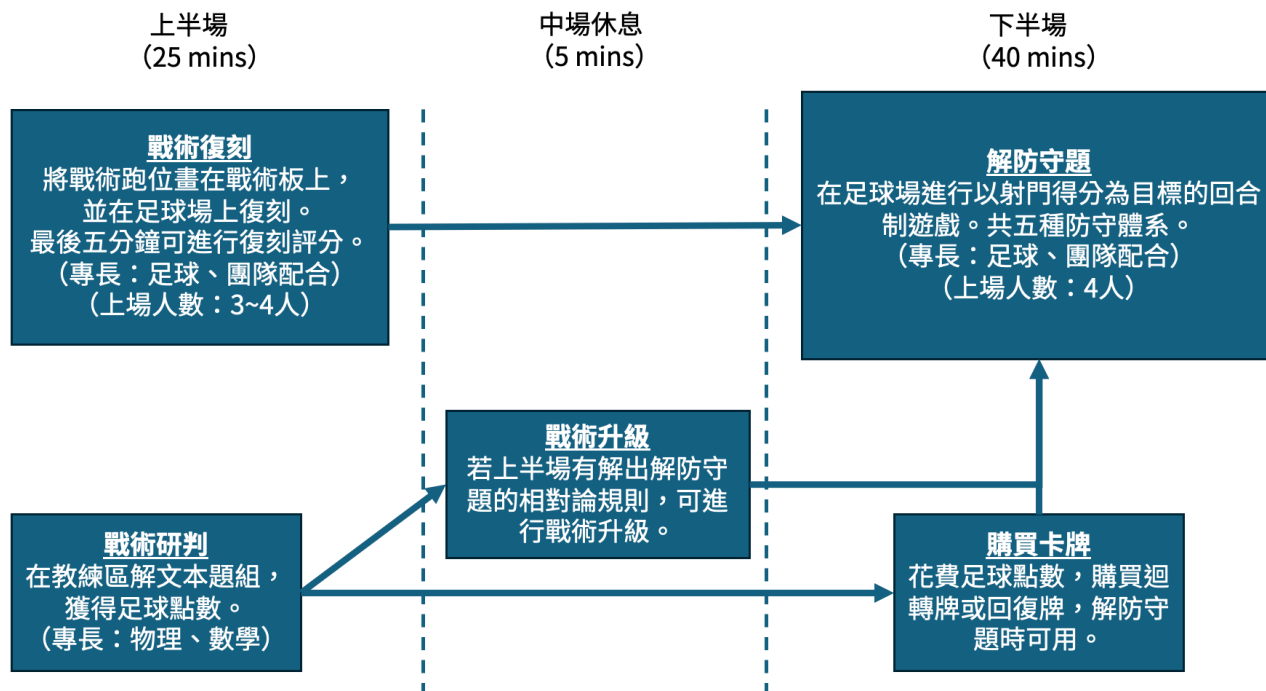
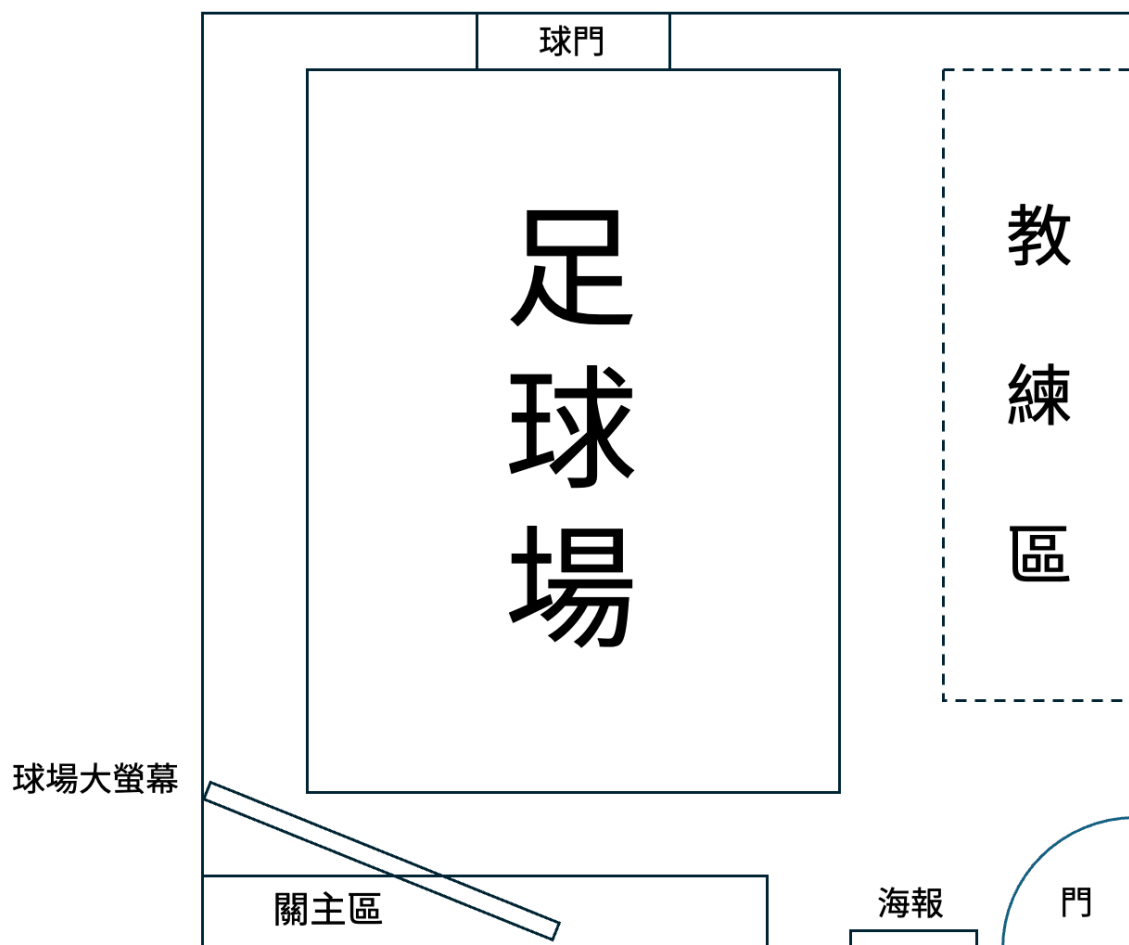


Figure 1: 關卡流程



足球場中的藍線是上半場專用，白線及邊線是下半場專用。

闖關規則

1. 本關卡共 75 分鐘，前五分鐘為讀題時間，後續時間分配如關卡流程所示。
2. 讀題時間結束後可打王牌或魔法牌
3. 上半場建議分工：戰術復刻約 2-3 人，戰術研判約 2-3 人。
4. 破壞場佈則整關 0 分。

戰術復刻

戰術復刻流程分為兩個步驟，分別為畫跑位及跑戰術。有 6 個戰術，一個戰術 100 分，共 600 分。場上會有站在特定位置防守球員（都是 3 格高的紙箱）。

畫跑位

教練區有戰術描述，閱讀戰術描述並依照跑位定義在戰術板上畫出每次接球時人的位置。畫跑位一題 25 分。畫跑位相關規定請見教練區「戰術復刻評分說明」。

跑戰術

球員要在 10 秒內完成戰術描述中的戰術。跑戰術一題 75 分，詳細規定請見「戰術復刻評分說明」。

紅牌

下列情形會得到紅牌一張

- 違反手球規定（詳見教練區「手球規定」）
- 撞倒防守球員

得到紅牌後，該題跑戰術立即結束。若該戰術描述未允許手球，則該題以零分計算。

戰術研判

教練區有文本題組，考點涵蓋物理與數學，共計 400 分。規則如下：

1. 所有文本題的答案請書寫於答案卷上
2. 請將所有欲批改的答案卷於上半場結束前交給關主，否則不予計分
3. 依據文本題得分，會得到等量的足球點數，可在解防守題時購買回復牌與迴轉牌（每張售價為 30 個足球點數）

其中「相對同時性與因果律」題組最重要，其最終目標為解出解防守題的「相對論規則」。若在上半場結束前有成功解出，則可進行「戰術升級」，將會降低下半場解防守題的難度。

中場休息

上半場結束後，會進入 5 分鐘的中場休息。建議可利用這段時間研究下半場解防守題的規則。此時關主也會公布以下事項：

1. 戰術復刻的得分
2. 戰術研判的得分及獲得的足球點數
3. 戰術升級是否成功

解防守題

為回合制遊戲，一共有五題防守題，一題 180 分，共 900 分。需依照場上形勢選擇戰術，並規劃跑位來解決問題。足球場上有數名防守球員，各具不同的性質，包括瘋狗逼搶員、區域大閘、影子盯人者、路線攔截者及守門員。各題的防守球員配置不一（詳見防守題評分方式），可自行決定解題順序。另外，開始解每一題前，可告知關主欲購買回復牌及迴轉牌。

每回合流程如下圖：

詳細規則請見「防守題評分方式」。

紅黃牌

解防守題時，關主會依照犯規情節，發給紅牌或黃牌。

下列情形會得到黃牌一張：

- 傳球階段時使球出界
- 傳球階段時使防守者倒地
- 移動階段時未依規定移動

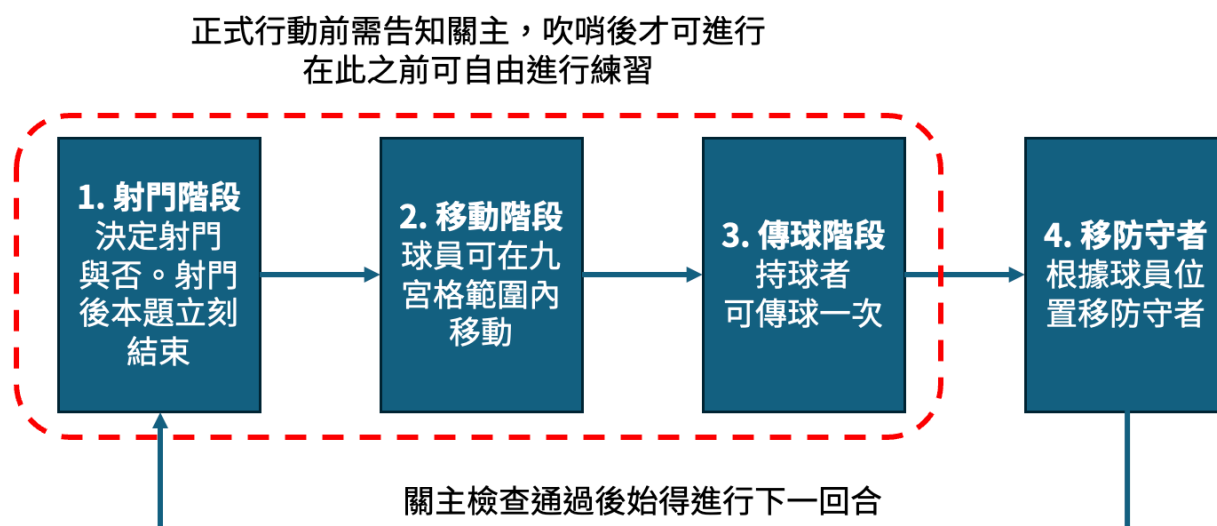


Figure 2: 解防守題流程圖

得到黃牌後，場上狀態會復原至該階段開始前，並重新進行該階段。所有防守題中，每一題的黃牌數會分開累計。

下列情形會得到紅牌一張：

- 違反手球規定
- 該防守題中累計兩張黃牌

得到紅牌後，該防守題立刻結束並以零分計算。

卡牌功能

- 回復牌：回合中任何階段皆可使用，可回到上一回合的射門階段
- 迴轉牌：得到該防守題的第二張黃牌時可使用，使用後場上狀態會復原至該階段開始前，並重新進行該階段

計分方式

總分 = 戰術復刻 + 戰術研判 + 解防守題 + 成就分數。滿分為 2000 分。

戰術復刻

每個戰術畫跑位 25 分，跑戰術 75 分，共 100 分。6 個戰術共 600 分。

戰術研判

共 400 分，每小題配分詳見文本題題目卷。

解防守題

若成功進球，每題防守題得分計算為 $180 \cdot R \cdot O \cdot C$

回合折減係數 R 為：

- 戰術升級成功 = $1 - (n - 4) \cdot 0.1$
- 戰術升級失敗 = $1 - (n - 4) \cdot 0.2$
- 大於 1 以 1 計，小於 0 以 0 計

越位係數 O 為：

- 所有觀察者不越位 = 1
- 靜止觀察者不越位 = 0.6
- 越位 = 0.2

因果律係數 C 為：

- 所有傳球皆符合因果律 = 1
- 有至少一次傳球違反因果律 = 0.5

每題最低零分。若獲得紅牌或未進球，該防守題零分。

成就分數

成就名稱	內容	分數
終場清道夫	協助關主場復	50 分
全隊到齊	全隊以足球先發陣容的形式合影，並手持紀念旗（可向關主索取範例照片）	50 分